TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

CƠ CẤU CHỈ THỊ

NHÓM BIÊN SOẠN

Nội dung

1
- Tổng quan về cơ cấu chỉ thị

2
- Cơ cấu chỉ thị cơ điện

3
- Cơ cấu chỉ thị số

4
- Cơ cấu chỉ thị tự ghi

➢ Định nghĩa:

– Cơ cấu chỉ thị là bộ phận của thiết bị đo lường, có nhiệm vụ biến đổi đại lượng đo thành dạng hiển thị trực quan (kim, chữ số, vạch sáng hoặc bản ghi) để con người hoặc hệ thống có thể quan sát, đọc và phân tích.

➢ **Phân loại:**

- Cơ điện – Tương tự (Analog): hiển thị bằng vị trí kim trên thang chia vạch. Loại truyền thống, trực quan nhưng độ chính xác phụ thuộc người đọc.
- Điện tử – Số (Digital): hiển thị bằng chữ số rời rạc (LED, LCD). Chính xác cao, dễ đọc, có thể tích hợp xử lý dữ liệu.
- Tự ghi (Recording Indicators): tự động ghi lại giá trị đo theo thời gian (trống quay, bút ghi, hoặc data logger hiện đại). Dùng trong công nghiệp, y tế, và nghiên cứu.

➢ Định nghĩa

– Thiết bị biến đổi đại lượng điện (dòng, áp, công suất, năng lượng…) thành chuyển động cơ học (kim quay, đĩa quay, bút ghi) để hiển thị cho người quan sát.

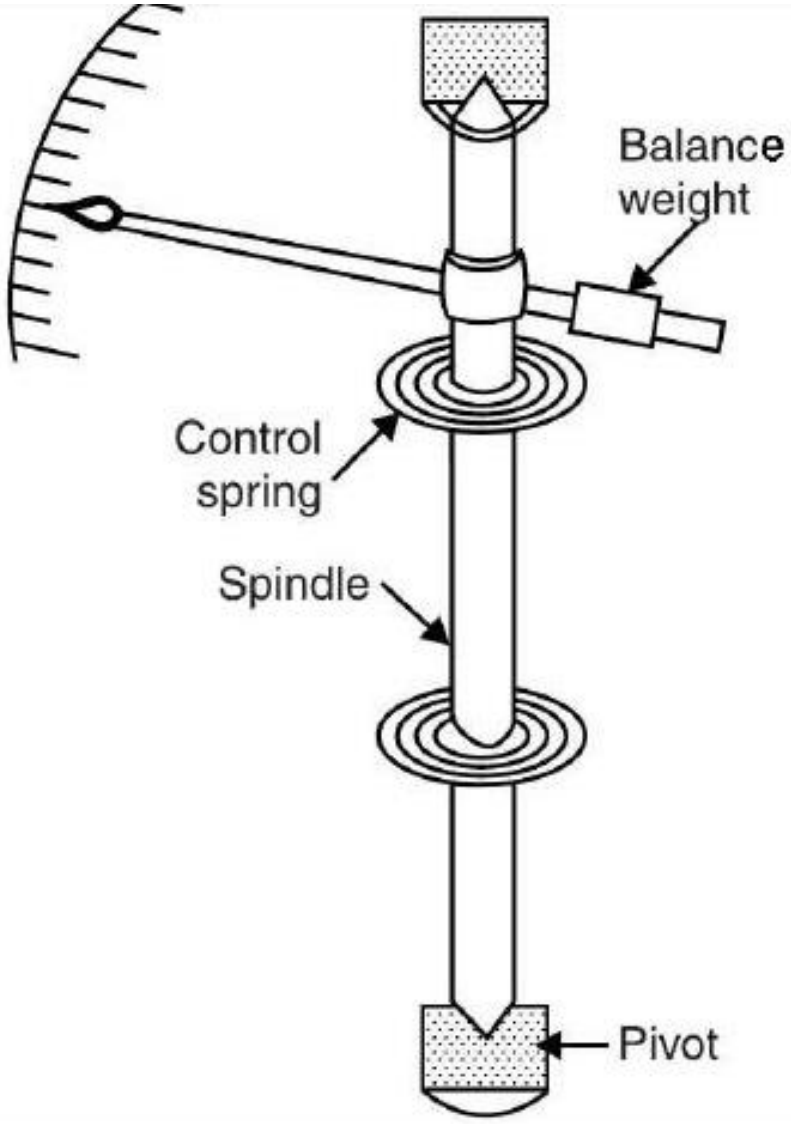
➢ Nguyên tắc chung:

– Mọi cơ cấu cơ điện đều có 3 thành phần chính:

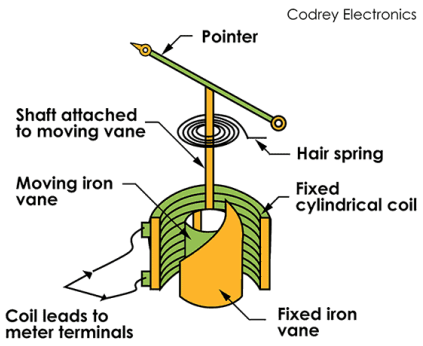
+ Mô-men lệch (Deflecting Torque): do dòng điện/từ trường tạo ra, làm kim/đĩa quay.

+ Mô-men khống chế (Controlling Torque): thường do lò xo xoắn hoặc trọng lực tạo ra, giúp kim cân bằng tại vị trí tương ứng với giá trị đo.

+ Mô-men cản (Damping Torque): do ma sát không khí hoặc cảm ứng điện từ, giúp giảm dao động, đưa kim về trạng thái ổn định nhanh chóng.

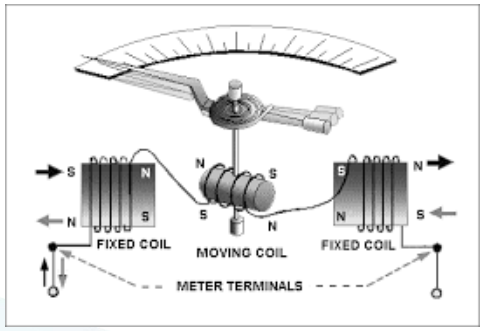


➔ Các loại cơ cấu chỉ thị cơ điện được phân loại dựa trên hiệu ứng vật lý sinh ra mô-men lệch, gồm: Cơ cấu từ điện (Permanent Magnet Moving Coil – PMMC), Cơ cấu điện từ (Moving Iron - MI), Cơ cấu điện động (Electrodynamometer Instruments), Cơ cấu cảm ứng (Induction Type)

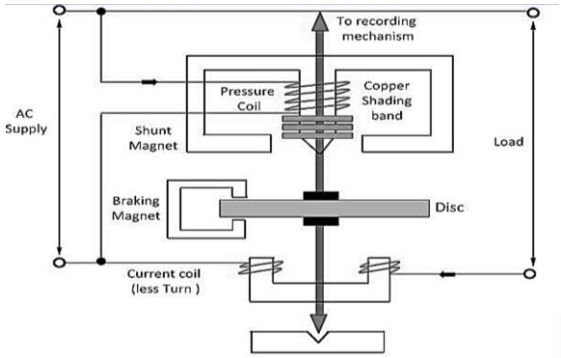


Từ điện: đo AC/DC, rẻ, bền

Điện động: chính xác cao, chỉ đo DC



Điện từ: dùng trong Wattmeter



Cảm ứng: dùng cho công tơ điện AC

➢ Cơ cấu từ điện

– **Cấu tạo**

+ Khung quay: hình chữ nhật, quấn dây đồng cách điện, gắn trên trục quay hoặc dây treo.

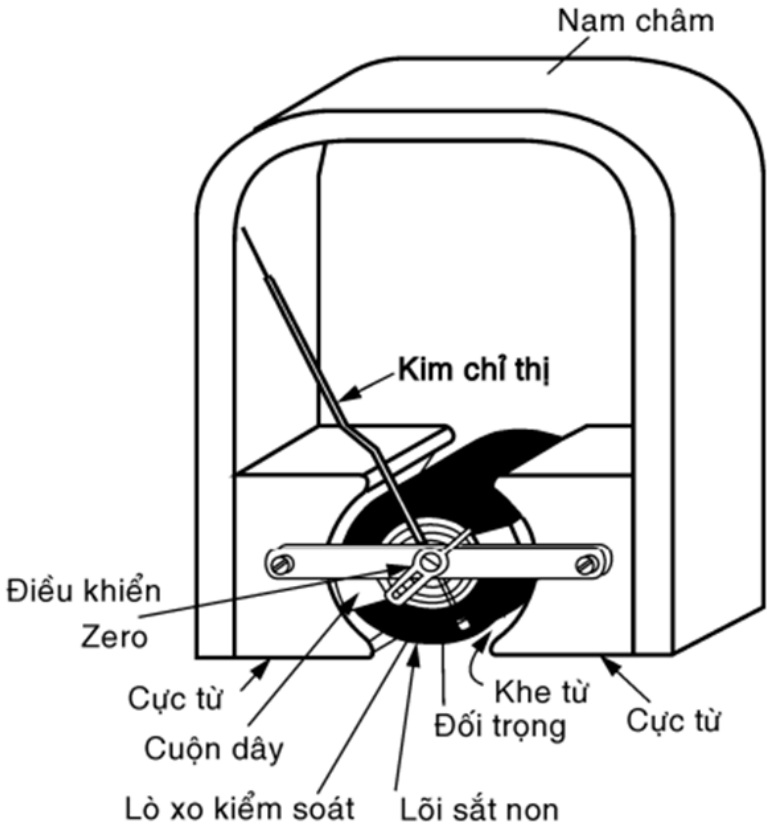
+ Nam châm vĩnh cửu: cung cấp từ trường mạnh, đồng đều (cực N–S).

+ Lõi sắt non: giúp tập trung và dẫn từ thông.

+ Lò xo khống chế: tạo mô-men phản kháng, đưa kim về 0.

+ Cơ cấu giảm chấn: thường dùng dòng điện xoáy do khung nhôm quay trong từ trường.

+ Kim chỉ thị + đối trọng: gắn trên trục, chỉ lên thang đo.



➢ Cơ cấu từ điện

– **Nguyên lý hoạt động**

+ Khi có dòng điện I chạy qua cuộn dây, lực điện từ tác dụng lên dây dẫn:

$$F = N \cdot B \cdot l \cdot I$$

(N: số vòng dây, B: mật độ từ thông, l: chiều dài dây dẫn)

+ Lực từu tạo ra Mô-men quay

$$T_q = N \cdot B \cdot l \cdot W \cdot I = K_q \cdot I$$

(W: bề rộng cuộn dây, K_q: hằng số tỉ lệ)

+ Mô-men khống chế của lò xo

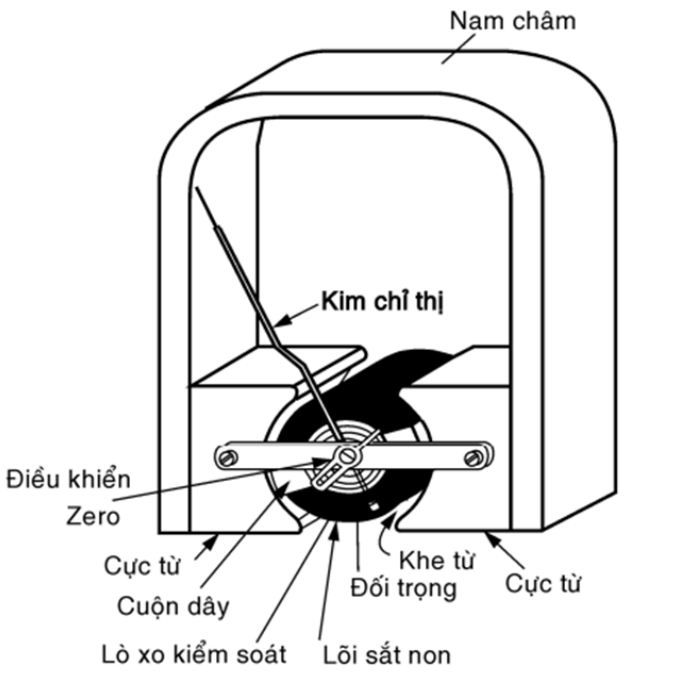
$$T_c = K_c \cdot \theta$$

(K_c: hằng số xoắn, θ: góc quay.)

+ Ở trạng thái cân bằng:

$$T_q = T_c \Rightarrow \theta = \frac{K_q}{K_c} \cdot I$$

➔**Kết quả:** góc quay θ **tỉ lệ tuyến tính với dòng điện** I → thang đo **tuyến tính**



➢ Cơ cấu từ điện

– **Đặc tính**

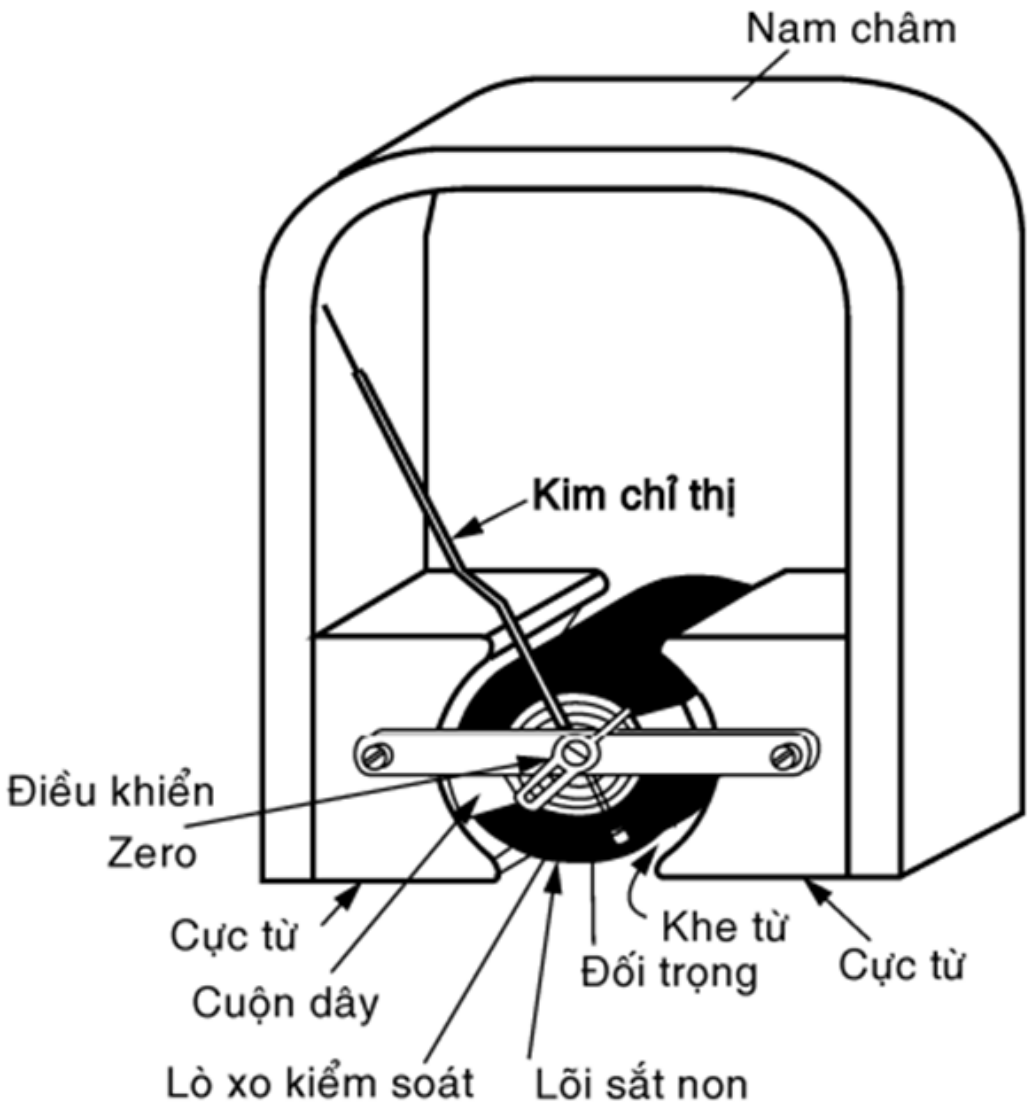
+ Độ chính xác cao: class 0.1 – 0.5 (sai số 0.1% – 0.5%).

+ Công suất tiêu thụ nhỏ: 25 µW → 200 µW.

+ Thang đo tuyến tính: vạch chia đều → dễ đọc.

+ Giảm chấn tốt: dùng dòng điện xoáy, kim ổn định nhanh.

+ Độ nhạy cao: phù hợp đo dòng/áp rất nhỏ.



➢ Cơ cấu từ điện

– **Ưu điểm**

+ Độ chính xác và độ nhạy cao.

+ Thang đo tuyến tính, dễ đọc.

+ Ít bị ảnh hưởng bởi từ trường ngoài (do nam châm mạnh, khe hẹp).

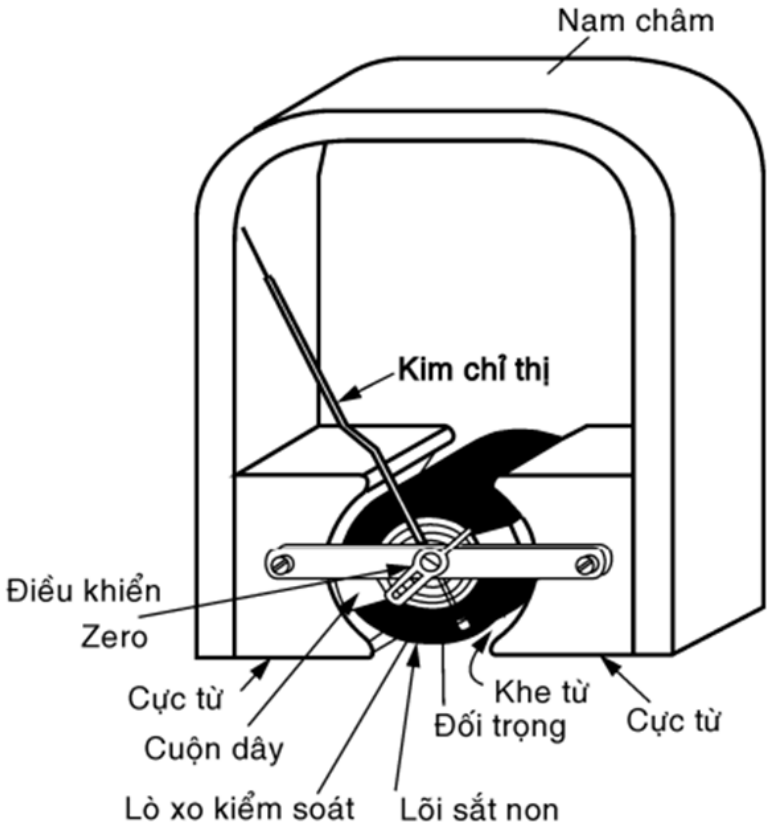
+ Công suất tiêu thụ nhỏ.

– **Nhược điểm**

+ Chỉ đo được DC trực tiếp. Để đo AC phải thêm mạch chỉnh lưu diode.

+ Cuộn dây mảnh, dễ hỏng nếu quá tải.

+ Cơ khí nhạy, dễ hư hại bởi rung lắc mạnh.



➢ Cơ cấu từ điện

– **Ứng dụng**

+ Ampe kế, vôn kế DC trong phòng thí nghiệm.

+ Galvanometer (phát hiện dòng nhỏ).

+ Điện kế gương quay (mirror galvanometer) trong quang học đo lường.

➢ Cơ cấu Điện từ

– Cấu tạo

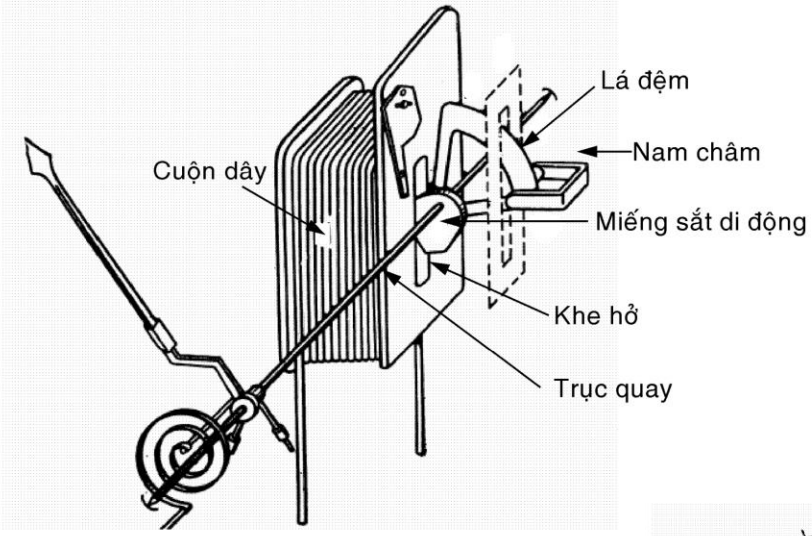
+ Gồm một cuộn dây cố định và miếng sắt non di động gắn kim chỉ thị.

+ Có hai dạng:

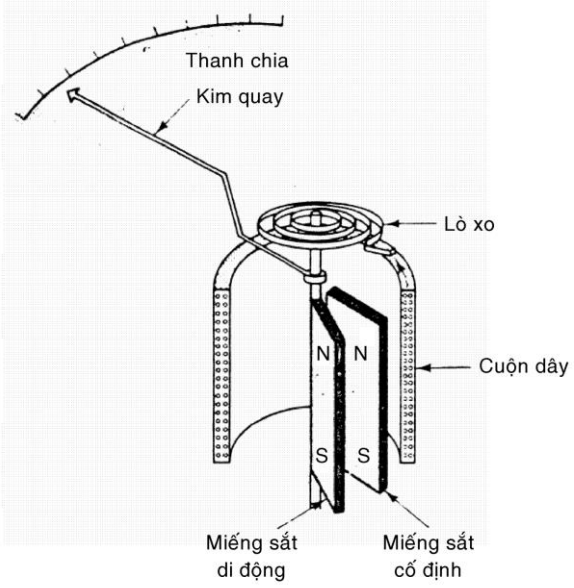
- Loại hút: miếng sắt bị hút vào vùng từ trường.
- Loại đẩy: hai miếng sắt (một cố định, một di động) bị từ hóa cùng cực → đẩy nhau.

+ Lò xo khống chế (tạo mô-men cân bằng).

+ Bộ phận giảm chấn không khí



Hình 2.6: Cơ cấu điện từ loại hút



Hình 2.7: Cơ cấu điện từ loại đẩy

➢ Cơ cấu Điện từ

– Nguyên lý hoạt động

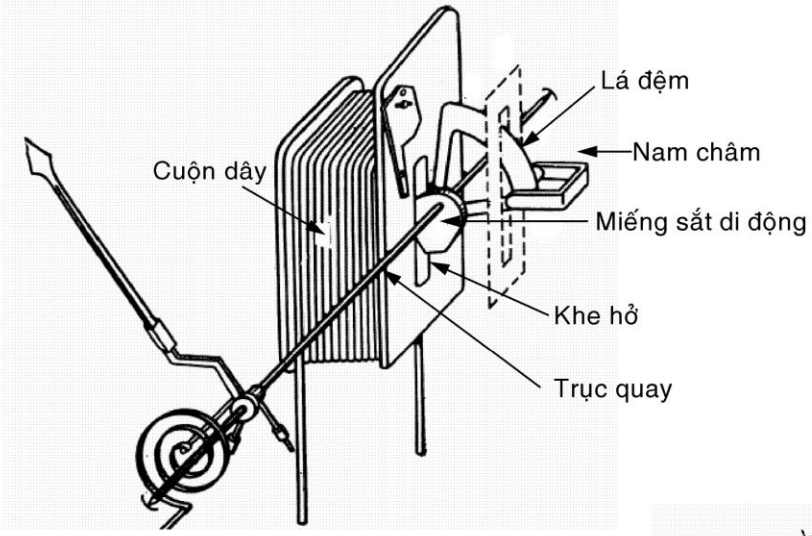
+ Khi dòng điện I (DC hoặc AC) chạy qua cuộn dây, nó tạo ra từ trường làm miếng sắt non bị nhiễm từ

+ Miếng sắt non bị hút hoặc đẩy → tạo mô-men lệch làm kim quay. Mô-men lệch được tạo ra tỉ lệ với I^2

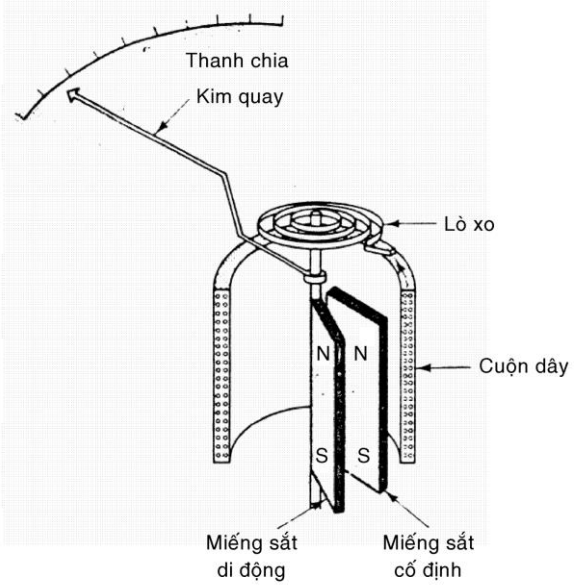
$$T_d \propto I^2$$

+ Điều này cho phép đo cả AC và DC theo giá trị RMS một cách tự nhiên.

+ Mô-men khống chế do lò xo tạo ra là $T_c = K_c\theta$. Ở trạng thái cân bằng: $T_d = T_c \Rightarrow \theta \propto I^2$



Hình 2.6: Cơ cấu điện từ loại hút



Hình 2.7: Cơ cấu điện từ loại đẩy

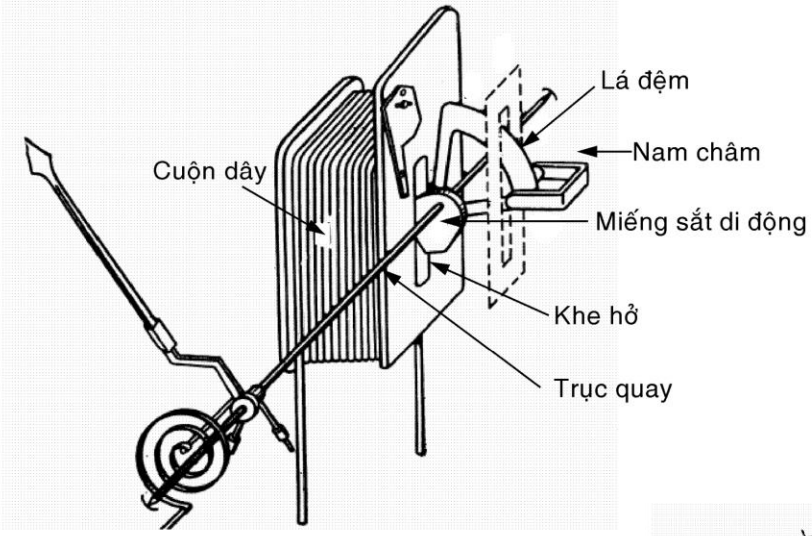
➢ Cơ cấu Điện từ

– Đặc tính

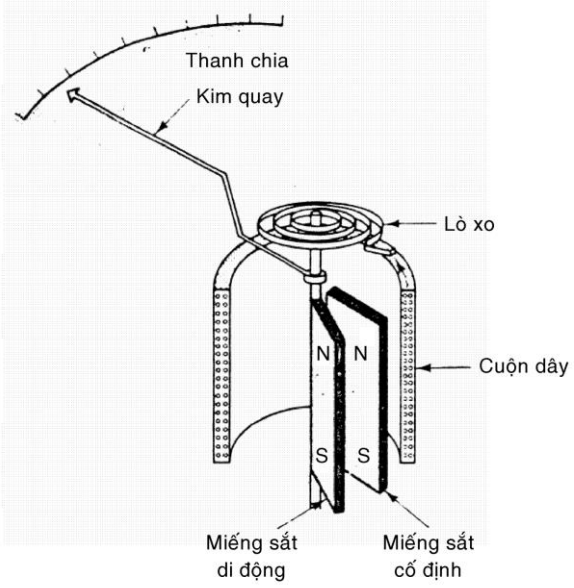
+ Phạm vi hoạt động: Đo được cả AC và DC một cách tự nhiên nhờ đặc tính phụ thuộc I^2 (RMS).

+ Thang đo phi tuyến: Do $\theta \propto I^2$, các vạch chia gần nhau phía dưới và rộng ra ở phía cuối thang đo. Tuy nhiên, một số thiết kế có thể điều chỉnh để thang đo gần tuyến tính.

+ Độ bền và sơ đồ đơn giản: Vì cấu tạo cơ học đơn giản, máy dễ bảo trì và chi phí thấp.



Hình 2.6: Cơ cấu điện từ loại hút



Hình 2.7: Cơ cấu điện từ loại đẩy

➢ Cơ cấu Điện từ

– Ưu điểm

+ Đo được cả AC và DC nhờ phép đo RMS tự nhiên.

+ Cấu tạo đơn giản, chi phí thấp, bền & dễ bảo trì.

+ Hoạt động độc lập với cực tính AC & DC (Repulsion loại).

+ Chịu quá tải tốt, phù hợp đo trong công nghiệp.

– Nhược điểm

+ Thang đo không tuyến tính, khó đọc ở vùng đầu thang.

+ Độ chính xác thấp hơn các loại khác như PMMC.

+ Dễ bị nhiễu từ trường ngoài, cần che chắn hiệu quả.

+ Sai số gia tăng do hysteresis, tần số, và dòng xoáy (eddy current)

➢ Cơ cấu Điện từ

– Ứng dụng

+ Được dùng rộng rãi làm ampe kế, vôn kế trong các bảng điều khiển và thiết bị công nghiệp, nhất là ở tần số mạng phổ biến (50 Hz hoặc 60 Hz).

+ Có thể dùng đo công suất trong những ứng dụng đơn giản.

+ Phổ biến trong các thiết bị đo điện dân dụng có yêu cầu độ chính xác vừa phải.

➢ Cơ cấu Điện động (Electrodynamometer - EM)

– Cấu tạo:

+ Cuộn dây cố định: tạo từ trường chính.

+ Cuộn dây di động: gắn với kim chỉ thị, đặt trong từ trường của cuộn cố định.

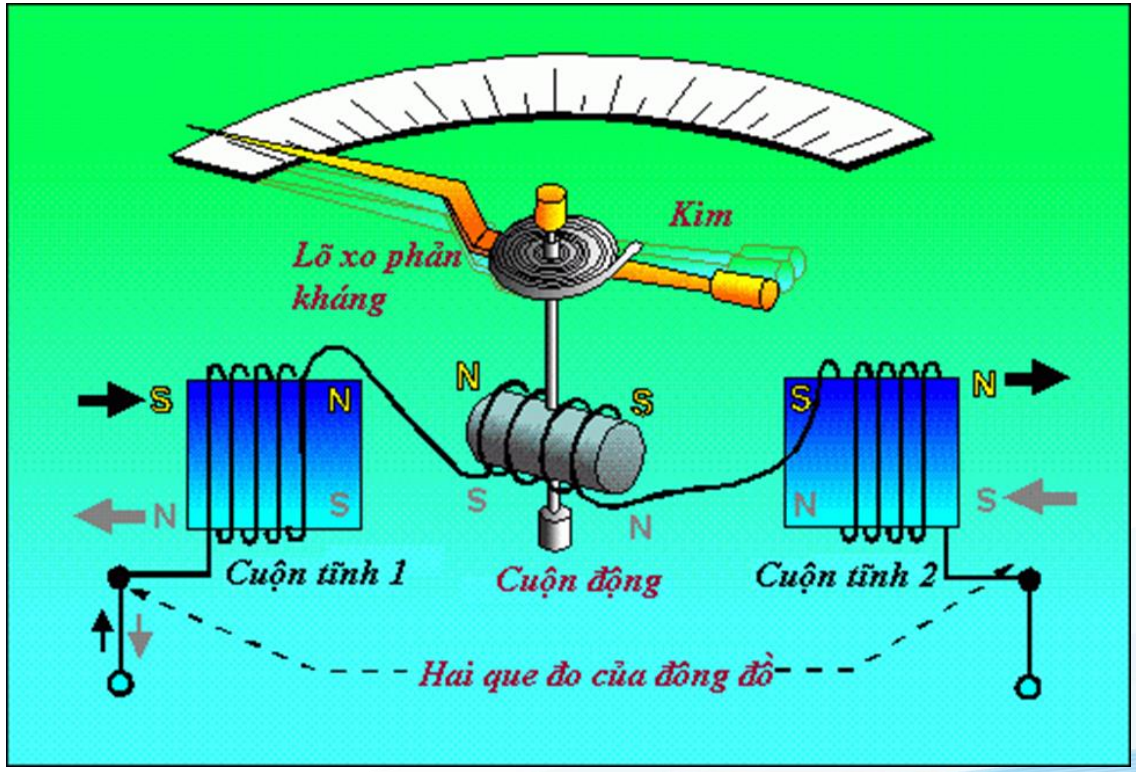
+ Lò xo khống chế: tạo mô-men cân bằng.

+ Khung quay & trục: mang kim chỉ, có giảm chấn cơ học.

+ Hệ thống giảm chấn: thường là giảm chấn khí

+ Che chắn từ: do từ trường yếu, EM rất nhạy với nhiễu từ ngoài → luôn cần vỏ che chắn.

→ Có thể xem như sự kết hợp giữa cơ cấu điện từ (cuộn dây cố định) và cơ cấu điện động (cuộn dây di động).



➢ Cơ cấu Điện động (Electrodynamometer - EM)

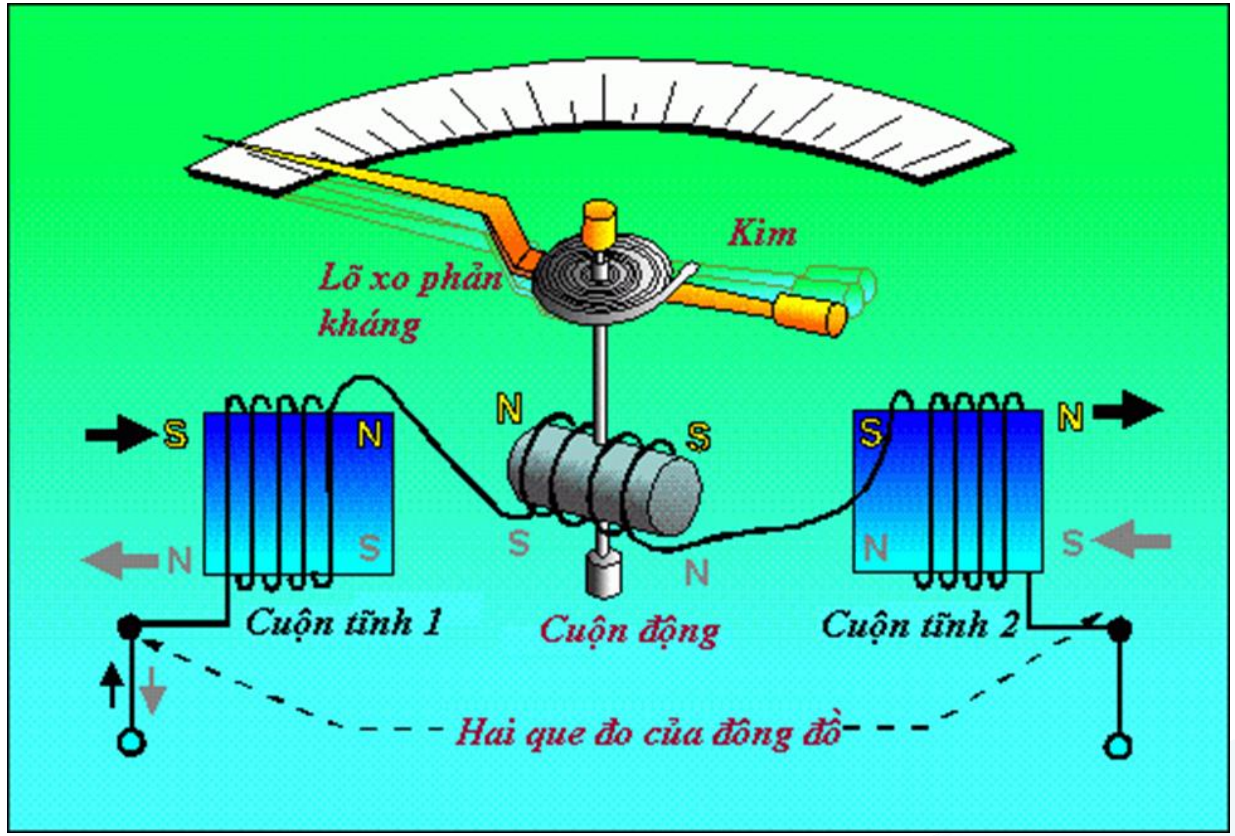
– Nguyên lý hoạt động

+ Khi dòng điện được đưa vào, nó sẽ đi qua cả hai cuộn dây, tạo ra hai từ trường.

+ Lực tương tác giữa hai từ trường này sẽ tạo ra một mô-men quay (T_q) làm lệch kim chỉ thị. Đồng thời, mô-men cản của lò xo (T_c) sẽ tăng dần theo góc quay (θ).

+ Ở trạng thái cân bằng. Kim sẽ dừng lại và chỉ thị giá trị đo. Khi đó: $T_q = T_c = K_c \cdot \theta$

(K_c là hằng số xoắn lò xo, θ là góc quay kim)



➢ Cơ cấu Điện động (Electrodynamometer - EM)

– Nguyên lý hoạt động

+ Đối với dòng điện một chiều (DC)

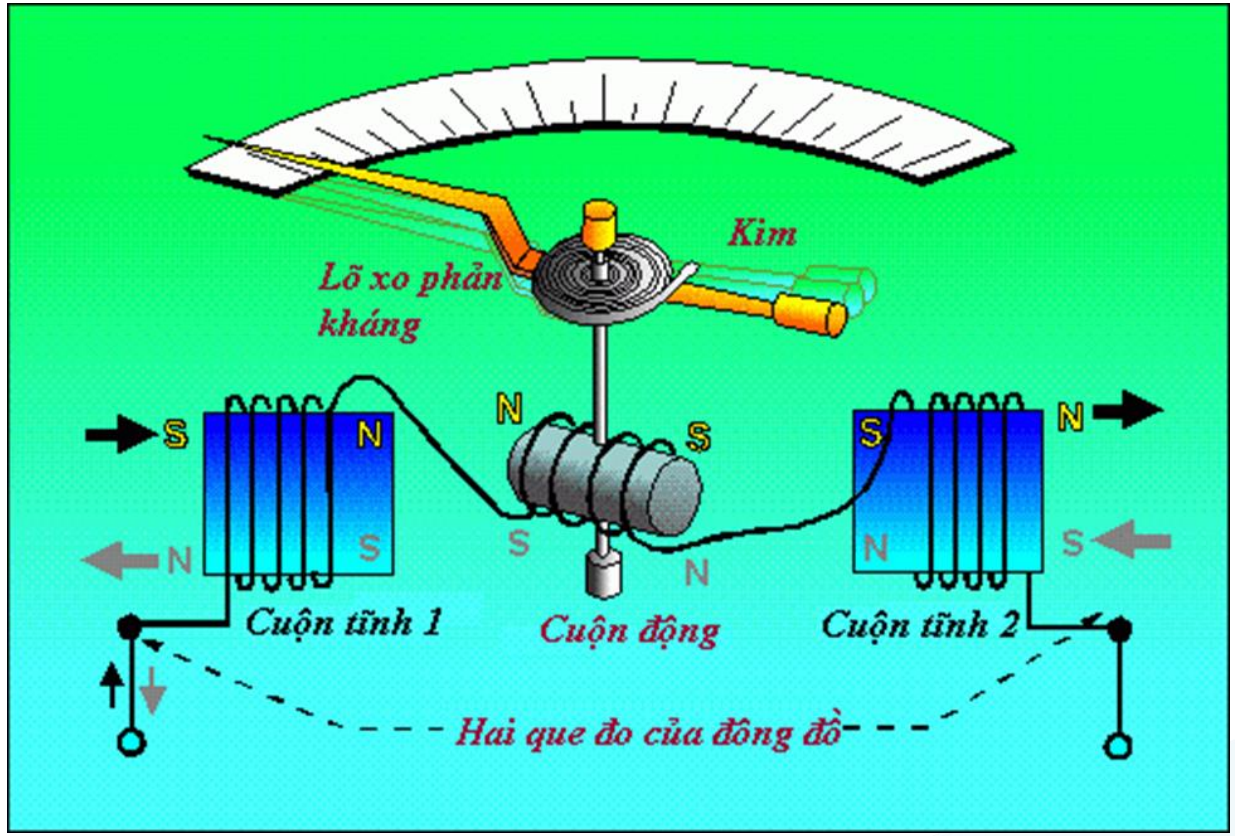
$$T_q = K_q \cdot I_1 \cdot I_2$$

+ Đối với dòng điện xoay chiều (DC)

$$T_q = \frac{1}{T}\int_0^T K_q \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot dt$$

(K_q là hằng số của thiết bị)

➔ Điều này cho phép cơ cấu EM đo được giá trị hiệu dụng (RMS) của dòng điện AC.



➢ Cơ cấu Điện động (Electrodynamometer - EM)

– Đặc tính

+ Đa năng: đo được AC và DC.

+ Độ chính xác: cao, đạt class 0.1–0.2 → dùng làm thiết bị chuẩn.

+ Độ nhạy: thấp hơn PMMC (cần dòng lớn hơn để quay kim).

+ Công suất tiêu thụ: cao (do dòng qua cả hai cuộn dây).

+ Thang đo: thường phi tuyến (với V/A kế), nhưng trong Watt kế có thể đạt gần tuyến tính.

+ Ảnh hưởng bên ngoài: dễ bị nhiễu từ trường ngoài → cần che chắn.

➢ Cơ cấu Điện động (Electrodynamometer - EM)

– Ưu điểm

+ Đo được cả AC/DC.

+ Độ chính xác cao → dùng làm chuẩn phòng thí nghiệm.

+ Ứng dụng linh hoạt: Vôn kế, Ampe kế, Watt kế, Cosϕ kế.

– Nhược điểm

+ Độ nhạy thấp hơn PMMC.

+ Công suất tiêu thụ cao, cuộn dây dễ nóng.

+ Cấu tạo phức tạp, giá thành cao.

+ Bị ảnh hưởng mạnh bởi từ trường ngoài nếu không che chắn.

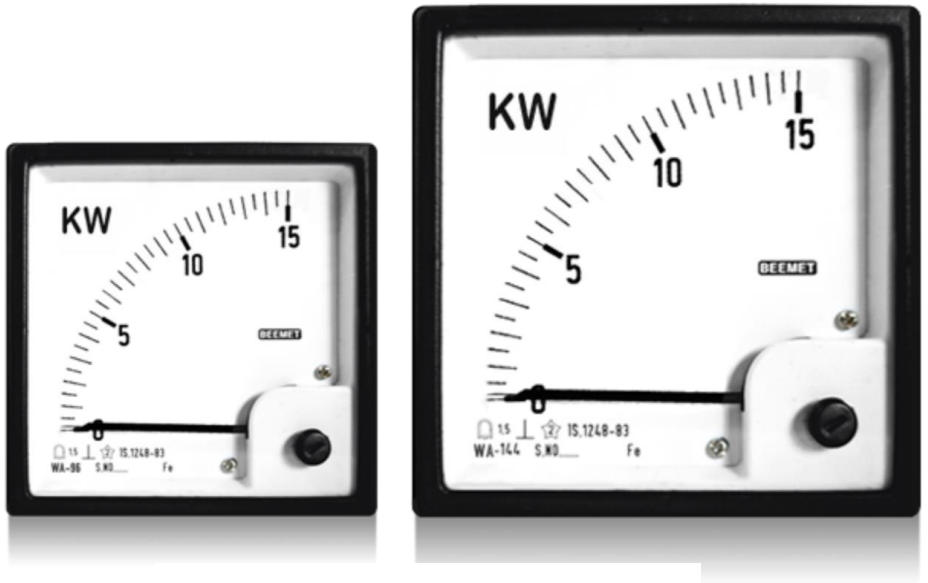
➢ Cơ cấu Điện động (Electrodynamometer - EM)

– Ứng dụng

+ Watt kế điện từ động: đo công suất AC/DC (ứng dụng phổ biến nhất).

+ Ampe kế, Vôn kế chuẩn trong phòng thí nghiệm.

+ Cosϕ kế (Power factor meter) trong hệ thống điện 3 pha.

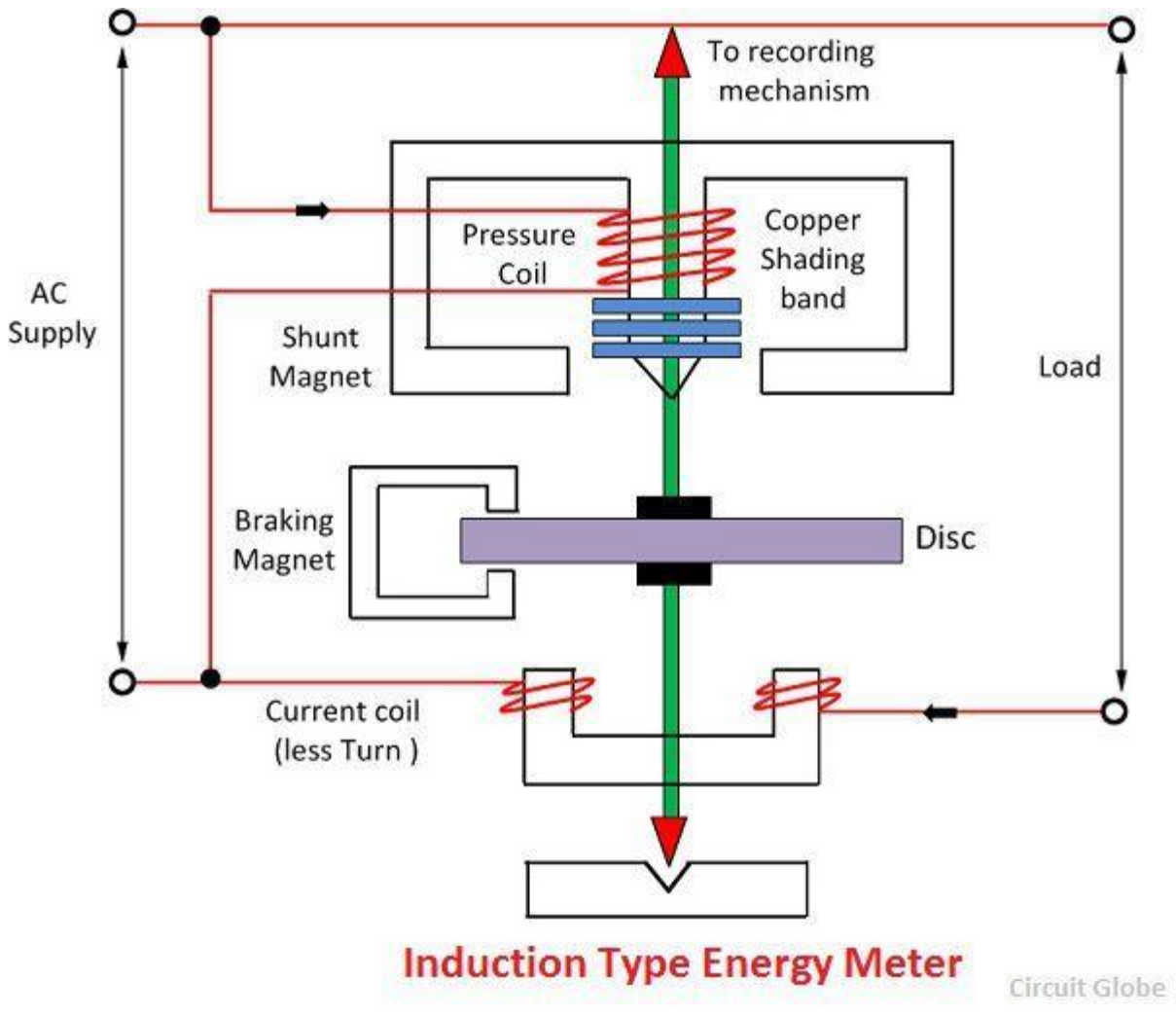


➢ Cơ cấu Cảm ứng (Induction)

– Cấu tạo

+ Hệ thống tạo mô-men quay (Driving System):

- Nam châm nối tiếp (Series Magnet): mang cuộn dòng (Current Coil), sinh ra từ thông Φ_1 tỉ lệ với dòng điện I.
- Nam châm song song (Shunt Magnet): mang cuộn áp (Pressure/Voltage Coil), sinh ra từ thông Φ_2 tỉ lệ với điện áp V, lệch pha gần $90°$ nhờ vào vòng đồng (Shading Band)



Induction Type Energy Meter

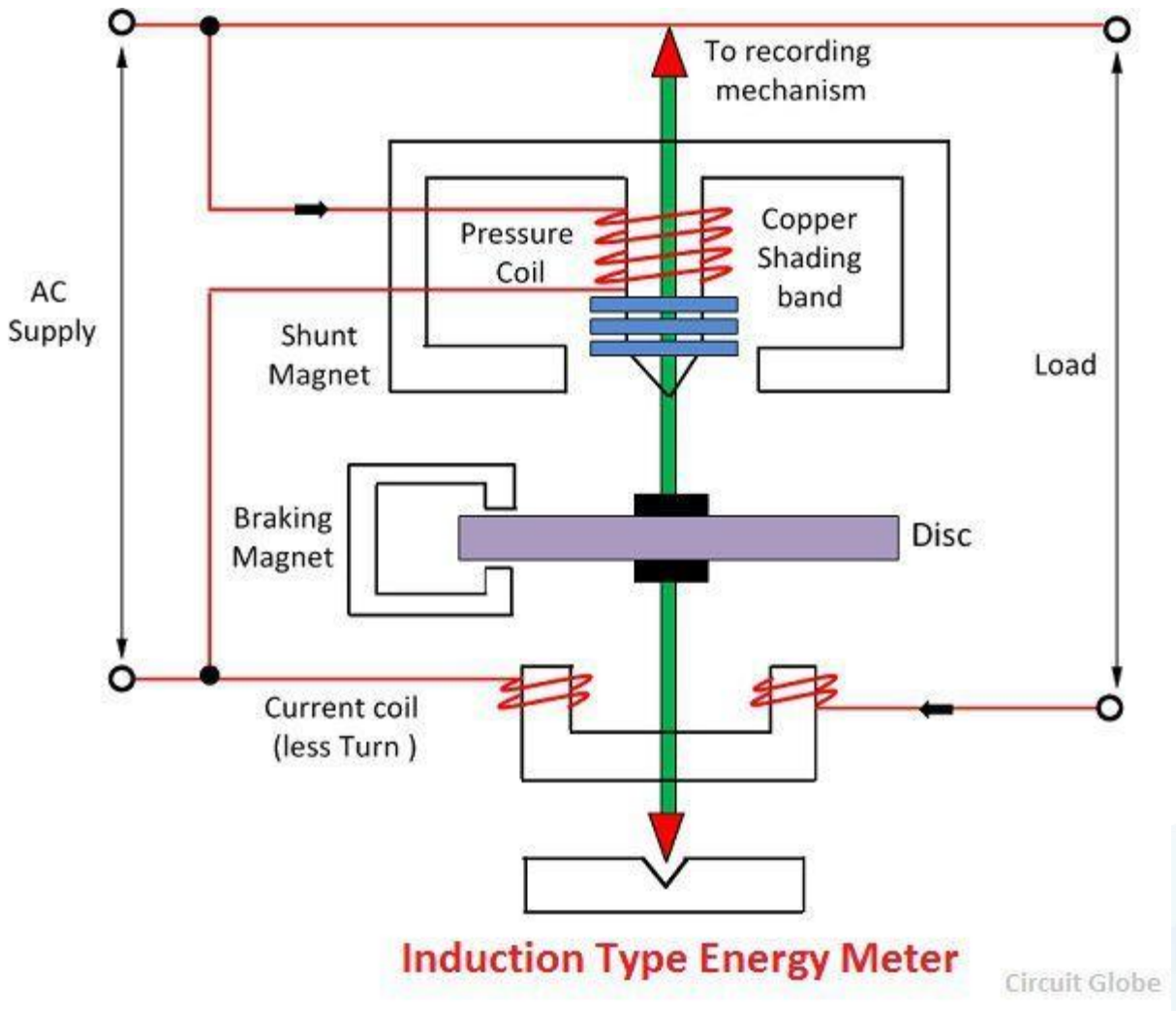
➢ Cơ cấu Cảm ứng (Induction)

– Cấu tạo

+ Hệ thống di động (Moving System): một đĩa nhôm nhẹ gắn trên trục quay.

+ Hệ thống hãm (Damping/Braking System): nam châm vĩnh cửu sinh ra mô-men hãm khi đĩa quay, giúp ổn định kim hoặc tốc độ quay.

+ Hệ thống chỉ thị/ghi (Indicating/Recording System): kim + thang đo (với Wattmeter, Voltmeter, Ammeter) hoặc bộ đếm số vòng quay (trong công tơ điện).

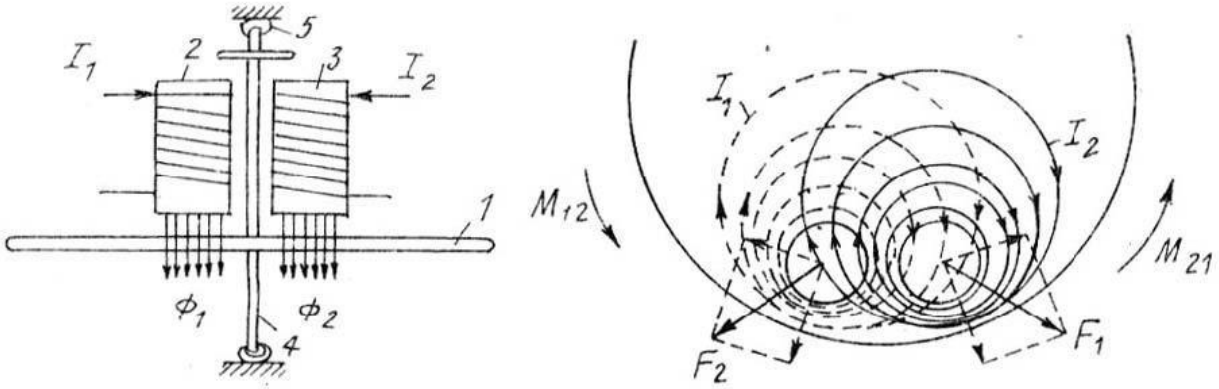


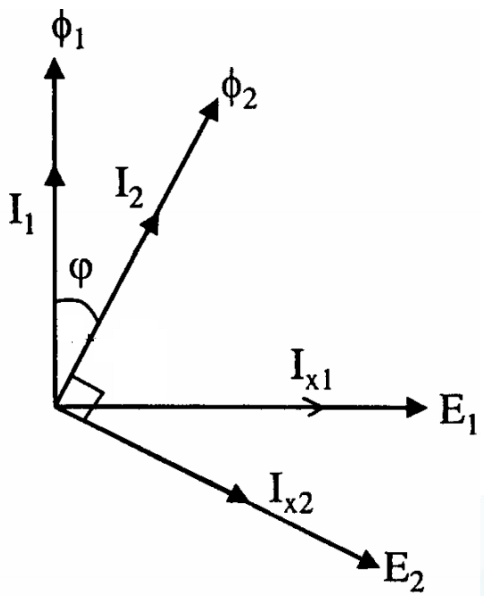
➢ Cơ cấu Cảm ứng (Induction)

– Nguyên lý hoạt động

+ Tạo từ thông: Khi có dòng điện và điện áp đi vào, cuộn dòng và cuộn áp sẽ tạo ra hai từ thông (Φ_1 và Φ_2) lệch pha nhau một góc φ.

+ Cảm ứng dòng điện xoáy: Các từ thông cắt đĩa nhôm, cảm ứng ra các suất điện động tương ứng (E_1, E_2). Các suất điện động này tạo ra các dòng điện xoáy (I_{x1}, I_{x2}) chạy bên trong đĩa





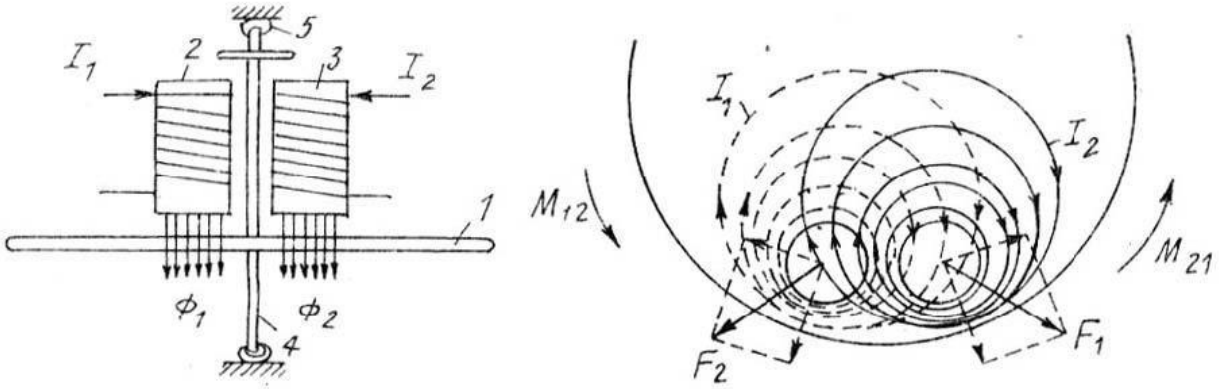
➢ Cơ cấu Cảm ứng (Induction)

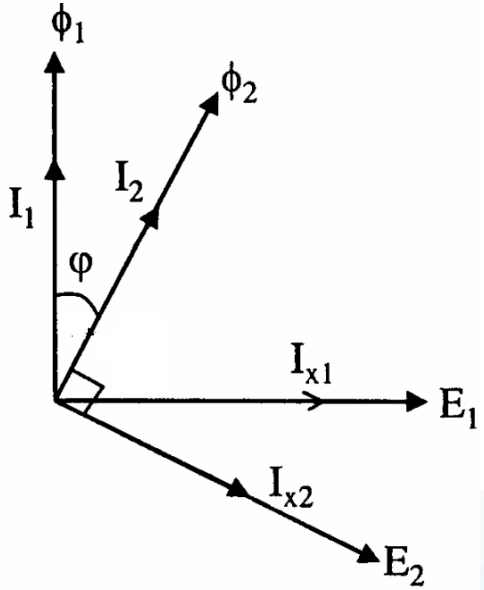
– Nguyên lý hoạt động

+ **Tạo mô-men quay:** Lực điện từ được tạo ra từ sự tương tác chéo giữa từ thông của cuộn dây này và dòng điện xoáy do cuộn dây kia cảm ứng.

- Từ thông Φ_1 tác dụng lên dòng xoáy I_{x2} .
- Từ thông Φ_2 tác dụng lên dòng xoáy I_{x1}.
- Tổng hợp các lực này tạo ra một mô-men quay (T_d) làm đĩa quay.

$$T_d \propto I_1 \cdot I_2 \cdot \sin\varphi$$





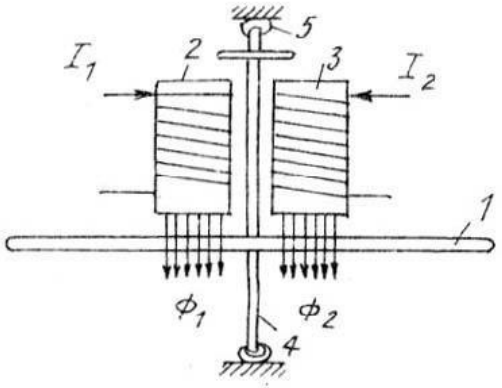
➢ Cơ cấu Cảm ứng (Induction)

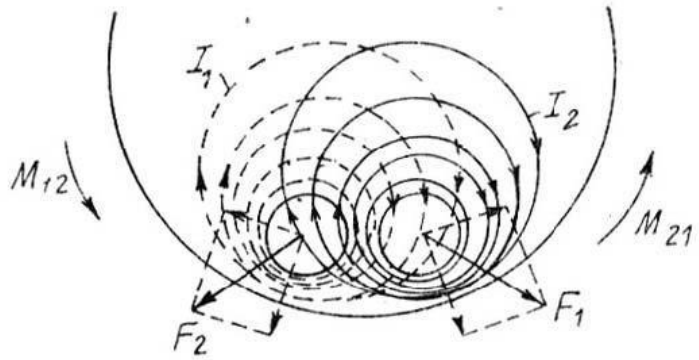
– Nguyên lý hoạt động

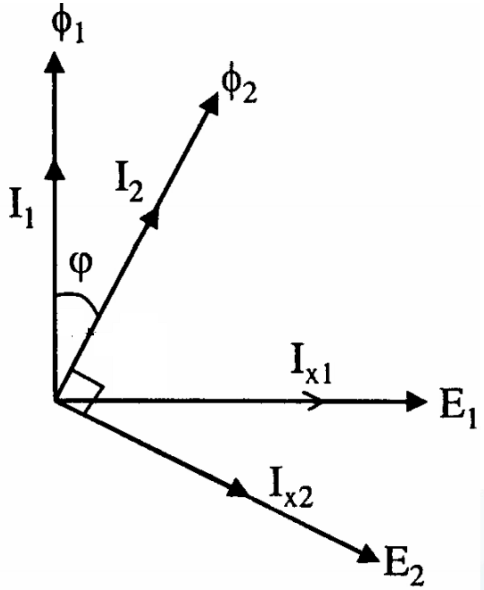
+ Trong đó, I_1 là dòng tải, I_2 tỉ lệ với điện áp, và góc φ là góc lệch pha giữa dòng điện và điện áp của tải. Do đó, mô-men quay tỉ lệ với công suất thực (P) của tải: $T_d \propto P$

+ Khi đĩa quay, mô-men hãm (T_b) do nam châm vĩnh cửu tạo ra sẽ tỉ lệ với tốc độ quay (N) của đĩa ($T_b \propto N$). Đĩa sẽ quay ở tốc độ ổn định khi mô-men quay và mô-men hãm cân bằng ($T_d = T_b$).

➔ Tốc độ quay tỉ lệ với công suất tiêu thụ: $N \propto P$







➢ Cơ cấu Cảm ứng (Induction)

– Đặc tính

+ Chỉ hoạt động với dòng AC do cần từ trường biến thiên để tạo dòng xoáy.

+ Thang đo tuyến tính theo công suất tích lũy (kWh).

+ Cấu tạo cơ khí đơn giản, bền, chịu được điều kiện công nghiệp.

– Ưu điểm

+ Độ chính xác hợp lý cho đo tích lũy năng lượng.

+ Bền, tuổi thọ cao, bảo trì thấp.

– Nhược điểm

+ Chỉ đo AC, không đo được DC.

+ Dễ sai số do thay đổi tần số, nhiệt độ, ma sát cơ khí, và hiện tượng creep (đĩa quay nhẹ ngay cả khi không có tải).

+ Cần hiệu chuẩn và điều chỉnh shading band để đảm bảo độ sai lệch pha chính xác.

➢ Cơ cấu Cảm ứng (Induction)

– Ứng dụng

+ Công tơ điện (Watt-hour Meter): Ứng dụng phổ biến nhất trong nhà dân dụng và công nghiệp để đo lượng năng lượng tiêu thụ (kWh).

+ Wattmeters cơ khí trong hệ thống đo cũ hoặc công nghiệp.

- Khái niệm: Là cơ cấu hiển thị kết quả đo dưới dạng chữ số rời rạc (digital), thay vì kim hoặc đĩa quay như cơ cấu cơ điện.
- Nguyên lý chung:
  - Đại lượng cần đo (dòng, áp, công suất) → xử lý sơ bộ (chia áp, shunt, lọc, khuếch đại).
  - ADC: biến đổi tín hiệu analog thành số.
  - Bộ xử lý & mạch giải mã (BCD/MCU): điều khiển hiển thị.
  - Hiển thị số (LED, LCD, VFD): cho người dùng đọc trực tiếp giá trị.

- Các khối chức năng chính (Functional Blocks)
  - Khối vào (Input Signal Conditioning):
    - Nhiệm vụ: Chuẩn hóa tín hiệu từ cảm biến hoặc mạch đo, giúp tín hiệu phù hợp với dải đo của bộ chuyển đổi A/D.
    - Ví dụ: Sử dụng bộ chia điện áp (cho vôn kế) hoặc điện trở shunt (cho ampe kế).

- Các khối chức năng chính (Functional Blocks)
  - Bộ biến đổi A/D (ADC - Analog-to-Digital Converter)
    - + Nhiệm vụ: Chuyển đổi tín hiệu tương tự (liên tục) thành dữ liệu số (rời rạc). Đây là trái tim của thiết bị đo số.
    - Các loại ADC phổ biến:
      - Dual-slope ADC: Chậm nhưng có độ chính xác cao và khả năng chống nhiễu tốt, thường dùng trong các đồng hồ vạn năng số (DMM).
      - Successive Approximation ADC (SAR ADC): Nhanh hơn, phù hợp cho các ứng dụng cần tốc độ đo cao.

- Các khối chức năng chính (Functional Blocks)
  - Khối xử lý số (Digital Processor)
    - + Nhiệm vụ: Xử lý dữ liệu số từ ADC, thực hiện các tính toán cần thiết (chuyển đổi đơn vị, chia thang đo, lọc nhiễu,...) và điều khiển hiển thị.
    - + Các bộ xử lý phổ biến: Mạch giải mã BCD-7 đoạn hoặc vi điều khiển (MCU).

➢ Các khối chức năng chính (Functional Blocks)

– Khối hiển thị (Display):

+ Nhiệm vụ: Hiển thị kết quả đo dưới dạng chữ số để người dùng dễ đọc.

+ Các loại màn hình phổ biến: LED 7 đoạn (sáng, rõ), LCD (tiêu thụ năng lượng thấp, dùng trong thiết bị cầm tay).

➢ Đặc tính

– Độ phân giải (Resolution):

+ Là giá trị nhỏ nhất mà thiết bị có thể đo và hiển thị.

+ Phụ thuộc vào số bit của ADC và số chữ số (digit) trên màn hình.

– Độ chính xác (Accuracy)

+ Thường được biểu diễn dưới dạng ±(% giá trị đọc + số count).

+ Cao hơn nhiều so với các thiết bị chỉ thị cơ điện.

– Điện trở vào (Input Impedance):

+ Thường rất cao (ví dụ: 10 MΩ), giúp giảm thiểu ảnh hưởng của thiết bị đo lên mạch cần đo.

➢ Ưu điểm

- **Dễ đọc và chính xác:** Kết quả hiển thị trực tiếp bằng số, không phụ thuộc vào góc nhìn, giảm sai số do người đọc.
- **Độ phân giải cao:** Có thể đo lường và hiển thị các giá trị rất nhỏ.
- **Đa chức năng:** Dễ dàng tích hợp thêm các tính năng như tự động chọn thang đo, lưu trữ dữ liệu, giao tiếp với máy tính.

➢ Nhược điểm

- Phức tạp và tốn kém hơn: Cấu tạo gồm nhiều linh kiện điện tử, yêu cầu nguồn cấp năng lượng.
- Khó thấy xu hướng thay đổi: Không trực quan như kim chỉ thị khi giá trị thay đổi nhanh.
- Tốc độ đo hạn chế: Một số loại ADC (Dual-slope) có tốc độ chậm, không phù hợp cho việc đo tín hiệu dao động nhanh.Export to Sheets

➢ Ứng dụng

- Đồng hồ vạn năng số (DMM - Digital Multimeter): Ứng dụng phổ biến nhất, dùng để đo điện áp, dòng điện, điện trở, tần số,...
- Vôn kế số (DVM - Digital Voltmeter): Các thiết bị đo điện áp chuẩn, độ chính xác rất cao, thường được dùng trong phòng thí nghiệm.
- Tích hợp hệ thống: Dễ dàng kết nối với máy tính, vi điều khiển và các hệ thống điều khiển tự động (SCADA), phù hợp với kỷ nguyên IoT.

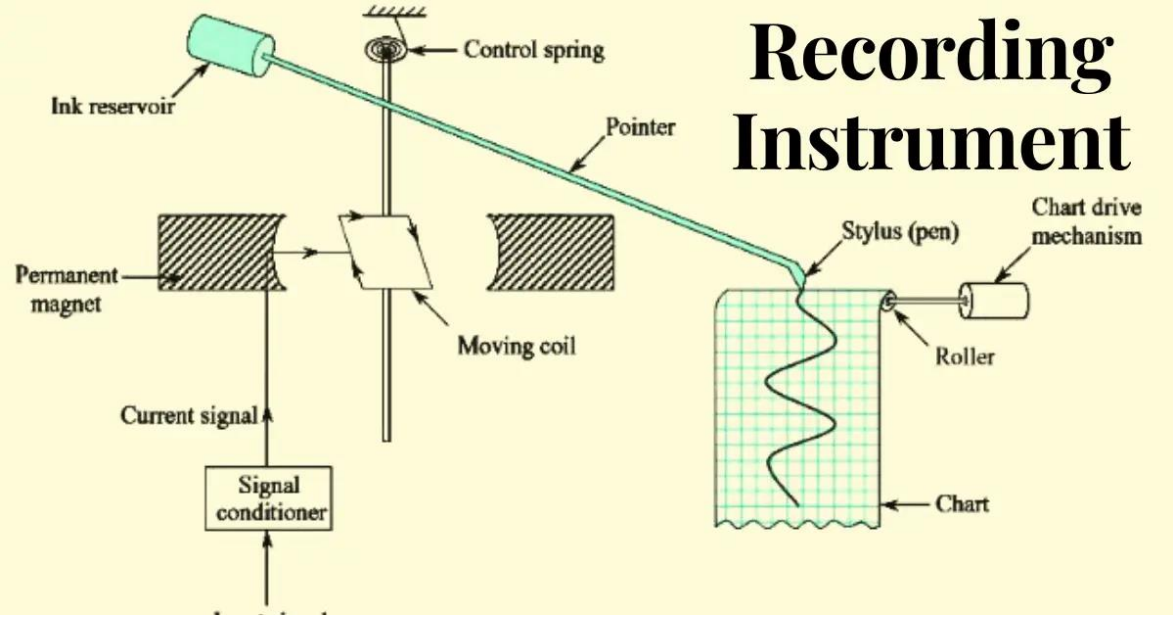
➢ **Khái niệm:**

– Cơ cấu chỉ thị tự ghi không chỉ hiển thị giá trị tức thời mà còn ghi lại quá trình biến đổi của đại lượng đo theo thời gian dưới dạng đồ họa hoặc số—giúp phân tích sau này hiệu quả

➢ **Phân loại (Analog vs Digital self-recording)**:

– **Tự ghi dạng tương tự (Analog Recorders)**: Ghi theo dạng đồ thị, dao động hoặc trên băng giấy.

– **Tự ghi dạng số (Digital Recorders)**: Ghi dữ liệu số để phục vụ việc lưu trữ, xử lý và phân tích hiện đại.



➢ Cấu tạo & Nguyên lý hoạt động

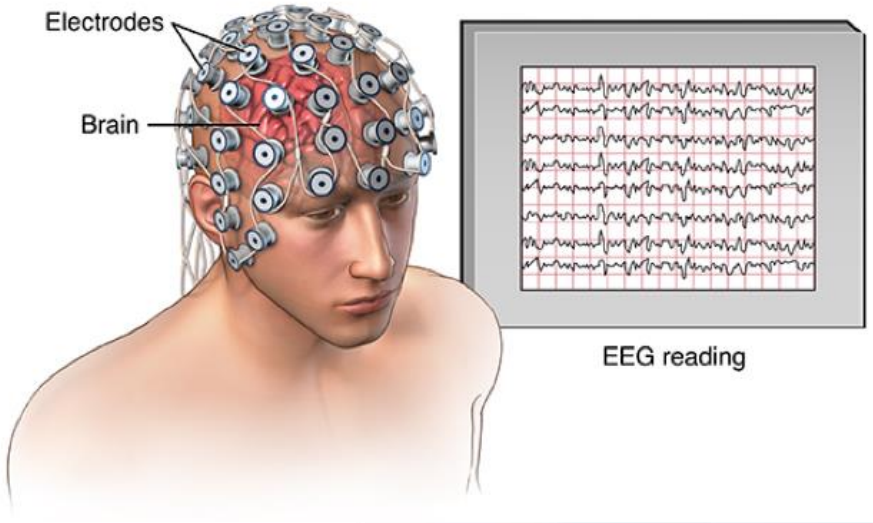
– Tự ghi analog cơ điện:

+ Phần đo tức thời: ví dụ dùng cơ cấu điện từ—phần tĩnh là mạch từ và cuộn dây; phần động là lõi từ gắn lên lá đàn hồi, nối với bút ghi. Bút ghi chuyển động lên bề mặt giấy để vẽ đường đồ thị thời gian.

+ Phần ghi đồ thị

- Drum (trống quay) hoặc băng giấy di chuyển liên tục hoặc theo từng bước, đảm bảo trục thời gian được ghi đều.
- Bút ghi vẽ lên giấy hoặc băng, thể hiện sự thay đổi của đại lượng theo thời gian.

– Tự ghi dạng số:

+ Thu tín hiệu đo, chuyển đổi bằng ADC, xử lý bằng vi điều khiển, và ghi dữ liệu số vào bộ nhớ hoặc truyền qua giao tiếp (USB, Ethernet, SCADA).

- Ưu điểm:
  - Ghi lại toàn bộ hành vi tín hiệu theo thời gian, hữu ích cho phân tích sự cố, xu hướng và chẩn đoán hệ thống.
- Ứng dụng điển hình:
  - Thiết bị y tế: Điện tâm đồ (ECG), Điện não đồ (EEG)—ghi tín hiệu sinh học theo thời gian.
  - Ngành công nghiệp & điện lực: Ghi thông số như điện áp, dòng điện, nhiệt độ để theo dõi sự biến động và lý giải lỗi sau này.